35. Аналитично задаване на различни видове наведена аксонометрия

Нека $\bar{K}=\{\bar{O},\bar{e}_1,\bar{e}_2,\bar{e}_3\}$ е ортонормирана координатна система. Избираме проекционната равнина $\pi[A, B, C, 0]$ да минава през началото $\bar{O}$ на $\bar{K}$. Освен това, нека $A^2+B^2+C^2=1$, т.е. нормалният вектор $\vec{N}^{\pi}(A, B, C)\perp\pi$ е единичен $\left(|\vec{N}^{\pi}|=1\right)$.

Проекционният център $U_S(l, m, n, 0)$ е безкрайна точка, нележаща в π и следователно $Al+Bm+Cn\neq 0$.

Тъй като разглеждаме наведена аксонометрия, то $U_S\perp\pi$. Нека векторът $\vec{s}(l, m, n)$, колинеарен с правата s е единичен, т.е. $|\vec{s}|=1$ или $l^2+m^2+n^2=1$.

Ако $\vec{s}\parallel\vec{N}^{\pi}$, то $\vec{s}=\varepsilon.\vec{N}^{\pi}$ и понеже $|\vec{s}|=|\vec{N}^{\pi}|=1$имаме, че $l=\varepsilon A, m=\varepsilon B, n=\varepsilon C, \varepsilon=\pm 1$.

От тук получаваме, че $Al+Bm+Cn=\varepsilon(A^2+B^2+C^2)=\varepsilon=\pm 1$.

Следователно за наведена аксонометрия ($U_S\perp\pi$) имаме $Al+Bm+Cn\neq\pm 1$.

Нека $\psi_{\pi}^{U_S}$ е централното (в случая успоредно) проектиране от U_S в π и

$\bar{M}(x, y, z, t)\xrightarrow{\psi_{\pi}^{U_S}}M(x', y', z', t')$:

1) Тъй като $\bar{M}\in MU_S$, то (1) $\begin{cases}x'=\lambda x+\mu l\\ y'=\lambda y+\mu m\\ z'=\lambda z+\mu n\\ t'=\lambda t+\mu.0\end{cases}$ $(\lambda, \mu)\neq(0, 0)$;

2) Също така от $M\in\pi$ следва, че (2) $Ax'+By'+Cz'=0$.

Тогава от (1) и (2) имаме $\lambda(Ax+By+Cz)+\mu(Al+Bm+Cn)=0$ и можем да изберем $\lambda=(Al+Bm+Cn)$ и $\mu=-(Ax+By+Cz)$.

Заместваме λ и μ в (1) и получаваме:

$$\begin{cases}x'=(Al+Bm+Cn)x-(Ax+By+Cz)l=(Bm+Cn)x-Bly-Clz\\ y'=(Al+Bm+Cn)y-(Ax+By+Cz)m=-Amx+(Al+Cn)y-Cmz\\ z'=(Al+Bm+Cn)z-(Ax+By+Cz)n=Anx-Bny+(Al+Bm)z\\ t'=(Al+Bm+Cn)t\end{cases}$$

Така за $\psi_{\pi}^{U_S}$ получаваме:

(3) $$\psi_{\pi}^{U_S}:\begin{pmatrix}x'\\ y'\\ z'\\ t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Bm+Cn & -Bl & -Cl & 0\\ -Am & Al+Cn & -Cm & 0\\ -An & -Bn & Al+Bm & 0\\ 0 & 0 & 0 & Al+Bm+Cn\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\\ t\end{pmatrix}.$$

Обикновено се избира π да съвпада с някоя от координатните равнини на $\bar{K}$. Така се получават трите най-използвани наведени аксонометрични проекции.

Ако изберем проекционната равнина π да съвпада с координатната равнина $(\bar{O}\bar{x}\bar{z})$ имаме $\pi[0, 1, 0, 0]$, (т.е. $A = C = 0$, $B = 1$). Тогава:

$$\psi_{\pi}^{U_S}:\begin{pmatrix}x'\\ y'\\ z'\\ t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}m & -l & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -n & m & 0\\ 0 & 0 & 0 & m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\\ t\end{pmatrix}\quad\text{или}\quad\psi_{\pi}^{U_S}:\begin{pmatrix}x'\\ y'\\ z'\\ t'\end{pmatrix}=m\begin{pmatrix}1 & -\frac{l}{m} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -\frac{n}{m} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\\ t\end{pmatrix}$$

Образът се определя с точност до подобност от матрицата $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{l}{m} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{n}{m} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ и можем да приемем, че: $\psi_{\pi}^{U_S} : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{l}{m} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{n}{m} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$.

Оттук намираме: $\bar{E}_1(1, 0, 0, 1) \xrightarrow{\psi_{\pi}^{U_S}} E_1(1, 0, 0, 1)$,

$\bar{E}_2(0, 1, 0, 1) \xrightarrow{\psi_{\pi}^{U_S}} E_2(-\frac{l}{m}, 0, -\frac{n}{m}, 1)$,

$\bar{E}_3(0, 0, 1, 1) \xrightarrow{\psi_{\pi}^{U_S}} E_3(0, 0, 1, 1)$.

Следователно векторите на аксонометричната координатна система имат координати: $\vec{e}_1(1, 0, 0)$, $\vec{e}_2(-\frac{l}{m}, 0, -\frac{n}{m})$ и $\vec{e}_3(0, 0, 1)$.

I. <u>Кавалиерна перспектива</u>:

Тази проекция е наведена изометрия, т.е. $p = q = r = 1$. Освен това избираме $\sphericalangle(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \sphericalangle(\vec{e}_2, \vec{e}_3) = 135^0$.

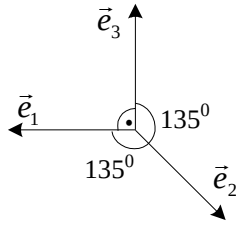
От $p = q = r$ следва, че $\frac{l^2 + n^2}{m^2} = 1$, а от $l^2 + m^2 + n^2 = 1 - \frac{1 - m^2}{m^2} = 1$, т.е. $m = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$.

От $\cos\sphericalangle(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \cos\sphericalangle(\vec{e}_2, \vec{e}_3) = \cos 135^0 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ получаваме последователно:

$-\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\vec{e}_1\vec{e}_2}{|\vec{e}_1||\vec{e}_2|}$, откъдето $\frac{l}{m} = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $-\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\vec{e}_2\vec{e}_3}{|\vec{e}_2||\vec{e}_3|}$, откъдето $\frac{n}{m} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Ако $m = \frac{1}{\sqrt{2}}$, то $l = n = m\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$. Тогава

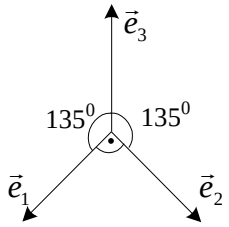
$$\psi_{\pi}^{U_S} : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}.$$



II. Военна перспектива

Тази наведена аксонометрична проекция е също изометрия с $p=q=r=1$, а проекционната равнина π съвпада с $(\bar{O}\bar{x}\,\bar{y})$, като $\sphericalangle(\vec{e}_1,\vec{e}_3)=\sphericalangle(\vec{e}_2,\vec{e}_3)=135^0$. Тогава $\pi[0,0,1,0]$, т.е. $A=B=0, C=1$ и разсъждавайки както при кавалиерната перспектива, тук получаваме:

$$\psi_{\pi}^{U_S}:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}$$



III. Кабинетна проекция

Това е най-често използваната наведена аксонометрична проекция. Тя е диметрия, при която за коефициентите на изменение имаме $p=2q=r$. Проекционната равнина π съвпада с $(\bar{O}\bar{x}\bar{z})$, т.е. $\pi[0,1,0,0]$. Ъглите между аксонометричните оси са $\sphericalangle(\vec{e}_1,\vec{e}_2)=\sphericalangle(\vec{e}_2,\vec{e}_3)=135^0$.

От $p=r=1$ и $q=\frac{1}{2}$ имаме $\frac{l^2+n^2}{m^2}=\frac{1}{4}$ и $\frac{1-m^2}{m^2}=\frac{1}{4}$, т.е. $m=\pm\frac{2}{\sqrt{5}}$.

От $\cos\sphericalangle(\vec{e}_1,\vec{e}_2)=\cos\sphericalangle(\vec{e}_2,\vec{e}_3)=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ получаваме последователно:

$-\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\vec{e}_1\vec{e}_2}{|\vec{e}_1||\vec{e}_2|}$, откъдето $\frac{l}{m}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$; $-\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\vec{e}_2\vec{e}_3}{|\vec{e}_2||\vec{e}_3|}$, откъдето $\frac{n}{m}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

Така в този случай :

$$\psi_{\pi}^{U_S}:\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\\t'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix}$$

